



6°

¿Qué es un
computador? —
las 4 funciones
de toda máquina
inteligente

Guía 12-6-TIC

Período 2 · Hardware y software

Institución Educativa Sor María Juliana

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

Metodología MILC · Apertura ancestral · Pensamiento computacional · Triángulo Dussel-Estoicismo-Floridi

Producto: Un **diagrama del computador con las 4 funciones etiquetadas** (entrada, proceso, almacenamiento, salida), hecho en una hoja del cuaderno. El diagrama incluye **flechas entre las funciones** mostrando el flujo de la información, **2 ejemplos concretos por cada función** (10 ejemplos en total contando una función adicional), y **un caso completo aplicado:** el recorrido de la información cuando juegas Roblox, desde tu dedo en la pantalla hasta el sonido que sale del altavoz.

Apertura: ¿Qué es un computador? — las 4 funciones básicas de toda máquina inteligente

Saber ancestral

En cada barrio de Cartago vivía un relojero. Hasta hace pocas décadas, en una vitrina pequeña de la calle 12 o la calle 14 trabajaba el relojero. Don Lucho, don Aurelio, doña Rita — cada barrio tenía el suyo. **El relojero no era un mago: era un sabio de las máquinas pequeñas.** Sabía exactamente qué pieza hacía qué dentro del reloj. Conocía los engranajes que recibían la cuerda (*entrada*), las ruedas que la transmitían (*proceso*), el resorte que guardaba la energía (*almacenamiento*), y las manecillas que mostraban la hora (*salida*). Si una pieza fallaba, sabía cuál era. Si el reloj se atrasaba, sabía cuál engranaje ajustar. Las personas le tenían respeto porque **conocía la máquina por dentro**. Hoy el reloj de tu abuela ya casi no existe; hoy todos cargamos otra máquina por dentro: el computador y el celular. Aprender qué hay dentro te convierte en algo parecido al relojero: alguien que entiende la máquina, no alguien que solo la usa.

Saber contemporáneo

Un **computador** es una máquina que hace siempre lo mismo: recibe datos, los procesa, los guarda y muestra resultados. Esas son las **4 funciones básicas**. Las hace tu computador del aula, las hace tu celular, las hace una caja registradora del supermercado, las hace un cajero electrónico. Cualquier máquina inteligente sigue ese mismo patrón. **Función 1 — Entrada:** la información que entra (lo que escribes en el teclado, lo que dices al micrófono, lo que tocas en la pantalla). **Función 2 — Proceso:** lo que el cerebro de la máquina (la CPU) hace con esa información. **Función 3 — Almacenamiento:** dónde la guarda (memoria temporal — RAM — o memoria permanente — disco duro). **Función 4 — Salida:** cómo te muestra el resultado (pantalla, altavoz, impresora). Aprender estas 4 funciones es el primer paso para entender por dentro cualquier máquina.

Pregunta-puente

Cuando juegas Roblox en el celular y mueves tu personaje con el dedo en la pantalla, **¿qué partes del celular están trabajando en ese instante?** ¿Sabrías nombrar al menos 3?

Saber y saber hacer

Al terminar la clase: (1) podrás **identificar** las 4 funciones básicas de un computador; (2) sabrás **explicar** con tus palabras qué hace cada una; (3) podrás **aplicar** las 4 funciones a un caso real (un juego, un programa, una acción cotidiana); (4) habrás **creado** un diagrama propio del computador con las 4 funciones etiquetadas.

Autor	Dr. Álvaro Cárdenas Orozco
DBA	Identifica componentes y sistemas tecnológicos en su entorno (MEN, T&I 6°)
Referentes	Saber ancestral del relojero · Sistemas como cadena de oficios · Diagnóstico paso a paso
Producto final	Un diagrama del computador con las 4 funciones etiquetadas (entrada, proceso, almacenamiento, salida), hecho en una hoja del cuaderno. El diagrama incluye flechas entre las funciones mostrando el flujo de la información, 2 ejemplos concretos por cada función (10 ejemplos en total contando una función adicional), y un caso completo aplicado : el recorrido de la información cuando juegas Roblox, desde tu dedo en la pantalla hasta el sonido que sale del altavoz.

- Hoy haces 4 cosas: clasificas 10 acciones cotidianas según función, aprendes las 4 funciones con sus piezas, aplicas todo a un juego que conoces, y dibujas tu diagrama.

Ruta MILC: así vamos a aprender

1

Escuta
Observo, escucho
y pregunto.

2

Sistematización
Pensamiento
computacional.

3

Praxis
Construyo y aplico.

4

Evaluación
Reflexión liberadora.

- Empezamos con un mini-cuestionario: 10 acciones cotidianas para clasificar en 4 funciones.

Fase 1 · Escuta

Escena para escuchar

Actividad 1 · IDENTIFICA — 10 acciones para clasificar (10 min · individual). En el cuaderno, dibuja una tabla de 2 columnas. Encabezado izquierda: **Acción**. Encabezado derecha: **¿Qué función es?** (entrada / proceso / almacenamiento / salida). Clasifica estas **10 acciones** que pasan cuando usas un computador o celular: (1) *tocar la pantalla del celular para abrir TikTok*; (2) *el celular busca el video que escribiste en RAM*; (3) *aparece el video en la pantalla*; (4) *el altavoz reproduce el sonido*; (5) *escribes con el teclado un mensaje a tu mamá*; (6) *el computador guarda el mensaje en el disco*; (7) *la cámara del celular toma una foto*; (8) *el procesador piensa cuánto demora el sol en salir mañana*; (9) *la impresora saca una hoja con tu tarea*; (10) *el computador recuerda tu contraseña guardada*. *Tip: algunas pueden parecer dos cosas; escoge la principal.*

- ☐ Dibujé la tabla en el cuaderno.
- ☐ Clasifiqué las 10 acciones en una de las 4 funciones.
- ☐ No miré la siguiente actividad ni le copié al compañero.

Lo que va al cuaderno (Actividad 1 · IDENTIFICA). Título: «Actividad 1 — 10 acciones y sus funciones». **Formato:** tabla de 10 filas, 2 columnas. **Extensión:** 10 filas. **Sabes que terminaste cuando** cada una de las 10 acciones tiene su función asignada y puedes justificarla en voz alta.

- Después del cuestionario, aprendes el nombre de cada función con la pieza del computador que la cumple.

Fase 2 · Sistematización con pensamiento computacional

Cuatro pilares aplicados al tema

Lo que acabaste de clasificar fueron **las 4 funciones** de cualquier máquina inteligente. Ahora vas a aprender el nombre técnico de cada función y **qué pieza del computador la cumple**. Esto es como el relojero: cada engranaje tiene su pieza, cada pieza tiene su función.

Pilar	Aplicación al tema
1. Descomposición	Función 1 — ENTRADA (<i>input</i> en inglés). Es por donde llega la información al computador. Piezas: teclado, ratón (mouse), pantalla táctil, micrófono, cámara, escáner, joystick de juegos. Cómo reconocerla: si tú estás <i>dándole algo</i> al computador (tocando, escribiendo, hablando, mostrándole), es entrada. <i>Ejemplo:</i> cuando tocas la pantalla para abrir TikTok, esa es la entrada.
2. Reconocimiento de patrones	Función 2 — PROCESO. Es donde el computador <i>piensa</i> : hace cálculos, busca, decide, compara. Piezas: la CPU (<i>unidad central de proceso</i> , es el “cerebro” del computador) y la GPU (la que se encarga de los gráficos pesados de los juegos). Cómo reconocerla: si la información se está <i>transformando</i> en algo nuevo, eso es proceso. <i>Ejemplo:</i> TikTok busca un video que coincide con lo que escribiste; ese trabajo de búsqueda es proceso.
3. Abstracción	Función 3 — ALMACENAMIENTO. Es donde el computador <i>guarda</i> la información. Hay 2 tipos. RAM (memoria temporal): guarda lo que estás usando AHORA. Si apagas el equipo, se borra. Disco duro (memoria permanente): guarda los archivos, las fotos, los videos, los programas. Aunque apagues el equipo, queda. Cómo reconocerla: si el computador <i>recuerda</i> algo, eso es almacenamiento. <i>Ejemplo:</i> la lista de tus videos vistos queda guardada (disco). Tu contraseña queda en RAM mientras la digitas.
4. Algoritmo conceptual	Función 4 — SALIDA (<i>output</i> en inglés). Es como el computador <i>te muestra</i> el resultado. Piezas: pantalla, altavoces, audífonos, impresora, vibrador del celular. Cómo reconocerla: si el computador <i>te está mostrando algo</i> , eso es salida. <i>Ejemplo:</i> cuando el video de TikTok aparece en pantalla y suena en el altavoz, eso es salida (visual + auditiva al mismo tiempo).

Las 4 funciones del computador

1. **ENTRADA** (input) — por donde llega la información.
2. **PROCESO** — donde el computador piensa (CPU).
3. **ALMACENAMIENTO** — donde guarda (RAM y disco duro).
4. **SALIDA** (output) — por donde muestra el resultado.

Errores comunes y su corrección

Confusiones frecuentes entre las 4 funciones. (1) “La pantalla es solo salida” — Falso si es pantalla táctil: ahí es entrada (cuando tocas) Y salida (cuando muestra). (2) “El disco duro y la RAM son lo mismo” — Falso. RAM es corto plazo (se borra al apagar); disco duro es largo plazo (queda). (3) “El cerebro es el disco” — Falso. El cerebro es la CPU. El disco es solo memoria. (4) “El celular y el computador son distintos” — Falso. Tienen las mismas 4 funciones, solo varía el tamaño.

Lo que va al cuaderno (Actividad 2 · EXPLICA). Título: «Actividad 2 — Las 4 funciones con sus piezas». **Formato:** tabla de 4 filas, 3 columnas. Columna 1: nombre de la función. Columna 2: 2 piezas que la cumplen. Columna 3: 1 ejemplo tuyo de tu día. **Extensión:** 4 filas. **Sabes que terminaste cuando** podrías mostrarle la tabla a un primo más pequeño y él entendería las 4 funciones en 2 minutos.

- Con las 4 funciones claras, dibujas tu diagrama y trazas el recorrido completo de una acción real (jugar Roblox o escribir un correo).

Fase 3 · Praxis con pensamiento computacional

Construyendo el producto con los cuatro pilares

Actividad 3 · APLICA — Tu diagrama del computador en una hoja completa (28 min · individual). Vas a dibujar en una hoja del cuaderno un **diagrama del computador** con las 4 funciones, las piezas que las cumplen, las flechas del flujo, y **un caso completo aplicado**: el recorrido de la información cuando juegas Roblox (o cuando ves un video, escoge tú).

Pilar	Aplicación al producto
Descomposición	Paso 1 — Título y formato. En la parte superior de la hoja escribe: “ Mi diagrama del computador ” y debajo: “[Tu nombre], grado 6[tu letra], año 2026”. Subraya el título. Pon la hoja en formato <i>horizontal</i> (apaisada) porque vas a necesitar espacio a lo ancho.
Patrones	Paso 2 — Dibuja un rectángulo grande en el centro. Adentro escribe “ COMPUTADOR ”. Divide el rectángulo en 4 cuadrantes (líneas horizontales y verticales en el medio). Etiqueta cada cuadrante con una función: arriba-izquierda ENTRADA , arriba-derecha PROCESO , abajo-derecha ALMACENAMIENTO , abajo-izquierda SALIDA .
Abstracción	Paso 3 — Pon 2 piezas por función. En cada cuadrante dibuja un ícono pequeño de 2 piezas que cumplen esa función . <i>Entrada</i> : teclado y pantalla táctil (o ratón y micrófono). <i>Proceso</i> : CPU (un chip cuadrado) y GPU. <i>Almacenamiento</i> : RAM (rectángulo delgado) y disco duro (cilindro). <i>Salida</i> : pantalla y altavoz. Etiqueta cada ícono.
Algoritmo de armado	Paso 4 — Flechas del flujo. Con flechas curvas conecta: Entrada → Proceso → Almacenamiento → Proceso → Salida . Sí, el proceso aparece 2 veces porque la CPU trabaja antes y después de guardar. Si no entendieron del todo el flujo, así se aclara: la información entra, se procesa, se guarda lo que se necesita, se vuelve a procesar para mostrarla, y sale.

Antes de mostrar tu diagrama

- ☐ El diagrama ocupa una hoja completa horizontal.
- ☐ Están las 4 funciones etiquetadas en cuadrantes.
- ☐ Cada función tiene 2 piezas dibujadas con su nombre.
- ☐ Hay flechas que conectan las funciones (entrada → proceso → almacenamiento → proceso → salida).
- ☐ Está el caso aplicado de 5 líneas (Roblox u otro).
- ☐ Está firmado con nombre y fecha.

Plantilla de trabajo

Estructura del diagrama. *Centro*: rectángulo grande dividido en 4 cuadrantes con etiquetas. *En cada cuadrante*: 2 piezas dibujadas. *Flechas*: entrada → proceso → almacenamiento → proceso → salida. *Lado derecho*: caso aplicado de 5 líneas. *Esquina inferior*: frase de cierre + firma.

Lo que va al cuaderno (Actividad 3 · APLICA). Título: «Actividad 3 — Mi diagrama del computador». **Formato:** hoja completa horizontal con rectángulo de 4 cuadrantes, piezas dibujadas, flechas y caso aplicado. **Extensión:** 1 hoja entera. **Sabes que terminaste cuando** usando tu diagrama puedes explicar lo que pasa adentro del computador cuando juegas, escribes o ves un video.

- El producto es el diagrama firmado con las 4 funciones, las piezas y el caso completo.

Producto de la sesión

Diagrama del computador con las 4 funciones · caso aplicado · firmado.

Criterios de calidad

(1) El diagrama cubre la hoja completa horizontal. (2) Las 4 funciones están etiquetadas con sus piezas dibujadas. (3) Las flechas conectan las funciones en el orden correcto. (4) El caso aplicado tiene 5 líneas, una por función. (5) El diagrama está firmado y fechado.

- Antes de salir, verificas que tu diagrama no tenga flechas perdidas: cada flecha conecta una función con la siguiente.

Fase 4 · Evaluación liberadora — cinco dimensiones

Sentido de la evaluación

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones. Completa cada frase iniciada:

Dimensión	Mi respuesta (frame starter)	Algo que descubrí
1. Personal	Lo que más cambió en mí fue _____	_____
2. Emocional	La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____	_____
3. Ciudadana	En democracia esto importa porque _____	_____
4. Local (Cartago)	En mi barrio sería útil para _____	_____
5. Intergeneracional	A mi abuela/abuelo le diría _____	_____

Para la próxima sustentación. Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

- Cerramos con 3 voces que te ayudan a entender por qué saber cómo funcionan las máquinas te hace más libre frente a ellas.

Triángulo de pensamiento · cierre filosófico

Dussel · lente del nosotros

““Quien conoce su herramienta por dentro, la usa libre. Quien no la conoce, depende de quien sí.””

Hay 2 maneras de usar un computador: como *magos* (**aprietas botones sin entender**, esperando que funcione) o como *relojeros* (**sabes qué hace cada parte**, entonces puedes resolver, ajustar, escoger). **La segunda manera te hace libre frente a la máquina.** La primera te hace dependiente. Hoy diste el primer paso para ser relojero: aprendiste las 4 funciones.

¿Quiero seguir siendo mago con las máquinas (apretar y esperar), o quiero ser relojero (entender y decidir)?

Estoicismo · Marco Aurelio · cuidado interior

““Pregunta siempre qué es la cosa en sí misma, no qué te parece que es. Esa pregunta separa al sabio del distraído.””

Cuando ves un computador, lo fácil es pensar “es un aparato que sirve para esto”. Lo sabio es preguntar: “¿qué es por dentro?”. Lo mismo con un celular, una nevera inteligente, un cajero electrónico. Detrás de cualquier máquina hay esas mismas 4 funciones. **Saber esto te entrena a no asustarte con tecnología nueva:** si tiene esas 4 funciones, las puedes entender.

¿Me conformo con saber qué hace una cosa, o también me pregunto qué es por dentro?

Floridi · lente de la infoesfera

““Vivimos en una sociedad de máquinas inteligentes. Quien no entiende cómo funcionan, las usa sin ser su dueño.””

En 20 años habrá máquinas que ni se han inventado. Pero **las 4 funciones siguen siendo las mismas:** entrada, proceso, almacenamiento, salida. Si dominas este modelo, dominas cualquier máquina futura. Esto no es teoría: es preparación para una vida entera de tecnologías nuevas.

¿Estoy aprendiendo lo de hoy o las ideas que sirven para 30 años?

Compromiso final

Criterio	Lo logré	En proceso	Necesito apoyo
Comprensión del tema	Explico ideas centrales con mis palabras.	Reconozco ideas pero falta precisión.	Necesito repasar conceptos base.
Pensamiento computacional	Apliqué los 4 pilares al diseñar mi producto.	Apliqué algunos pilares.	Necesito releer la fase 2.
Aplicación y producto	Mi producto cumple los criterios y se puede revisar.	Producto funcional con ajustes pendientes.	Aún en construcción.
Reflexión 5 dimensiones	Respondí cada dimensión con honestidad.	Respondí algunas con detalle.	Mis respuestas son muy generales.
Triángulo de pensamiento	Conecté las 3 voces con mi trabajo real.	Conecté al menos una.	No relaciono las voces con mi proceso.

Hoy entendí que:

Mi compromiso para la próxima sesión es:

Cita de despedida · Marco Aurelio

“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”
Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

Nombre completo:

Fecha: _____ **Curso/grupo:** _____

Mi firma: _____

Para la próxima sesión. Esta semana, cuando uses tu celular, juega a identificar las 4 funciones. Por ejemplo, al ver un TikTok: ¿qué es entrada? ¿qué es proceso? ¿qué es salida? Si lo haces 3 veces, ya lo tendrás claro. La próxima clase abrimos el gabinete del computador y vemos las piezas internas: CPU, RAM y disco duro por dentro.